

**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA**

Facultad de Educación

Maestría en Pedagogía

**Análisis Exploratorio de Políticas Públicas sobre
Inteligencia Artificial en Educación: Un Estudio de
Siete Países mediante Procesamiento de Lenguaje
Natural**

Tesis que para obtener el grado de
Maestro en Pedagogía
presenta:

Hesus García Cobos

Director de tesis:
Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

Dedicatoria pendiente.

Agradecimientos

Agradecimientos pendientes.

Resumen

La integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas educativos es un reto que los gobiernos nacionales y los organismos internacionales abordan mediante políticas públicas heterogéneas. Esta investigación analiza 14 documentos de política sobre IA y educación de tres regiones (Europa, Américas y Asia-Pacífico) y dos organismos internacionales (UNESCO, Foro Económico Mundial), empleando un enfoque mixto que combina lectura comparativa cualitativa con análisis semántico computacional. Se desarrolló un pipeline basado en embeddings multilingües (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) y ChromaDB que procesó 5,120 fragmentos de texto, generó una matriz de similitud coseno entre documentos y puntuó cada política en siete dimensiones: gobernanza, currículo, formación docente, infraestructura, ética, investigación y equidad.

Los resultados muestran que la orientación estratégica de una política predice mejor su contenido semántico que su ubicación geográfica. Se identificaron dos clusters: uno de estrategias tecnológicas (predominantemente asiáticas) y otro de estrategias integrales (transregional). Las políticas iberoamericanas (España, Brasil, Colombia) presentaron la mayor similitud del corpus (0.925–0.965), mientras que el EU AI Act se aisló como outlier por su naturaleza legislativa. La formación docente emergió como la dimensión con mayor brecha entre discurso e implementación concreta. A partir de los hallazgos se formulan orientaciones para una futura política mexicana de IA educativa.

Palabras clave: inteligencia artificial, educación, políticas públicas, análisis comparativo, procesamiento de lenguaje natural, análisis semántico, ChromaDB

Abstract

The integration of artificial intelligence (AI) into education systems is a challenge that governments and international organizations address through heterogeneous public policies. This study analyzes 14 AI education policy documents from three regions (Europe, the Americas, and Asia-Pacific) and two international organizations (UNESCO, World Economic Forum), using a mixed-methods approach that combines qualitative comparative reading with computational semantic analysis. A pipeline based on multilingual embeddings (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) and ChromaDB processed 5,120 text fragments, generated a cosine similarity matrix between documents, and scored each policy across seven dimensions: governance, curriculum, teacher training, infrastructure, ethics, research, and equity.

Results show that a policy's strategic orientation better predicts its semantic content than its geographic location. Two clusters were identified: technology-focused strategies (predominantly Asian) and comprehensive strategies (cross-regional). Ibero-American policies (Spain, Brazil, Colombia) exhibited the highest similarity in the corpus (0.925–0.965), while the EU AI Act was isolated as an outlier due to its legislative nature. Teacher training emerged as the dimension with the greatest gap between policy discourse and concrete implementation. Based on these findings, guidelines are proposed for a future Mexican AI education policy.

Keywords: artificial intelligence, education, public policy, comparative analysis, natural language processing, semantic analysis, ChromaDB

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
1.2. Propósito	2
1.3. Preguntas de Investigación	2
1.4. Objetivos	3
1.5. Justificación	3
1.6. Alcances y Limitaciones	3
1.7. Relevancia para México	4
2. Marco Teórico y Contextual	5
2.1. Políticas Públicas Educativas	5
2.2. Transferencia y Difusión de Políticas	5
2.3. Inteligencia Artificial en Educación	6
2.4. Marcos Internacionales	6
2.5. Educación Comparada	7
2.6. Marco Analítico	7
2.7. Herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural	8
3. Metodología	10
3.1. Diseño de la Investigación	10
3.2. Corpus Documental	10
3.3. Cómo se Analizan los Textos	11
3.3.1. Representación semántica	11
3.3.2. Descubrimiento automático de temas	12
3.3.3. Puntuación por dimensión	12
3.4. Secuencia Analítica	12
3.5. Precedentes	13

3.6. Limitaciones del Método	14
--	----

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Problemática

En 2017, China publicó el primer plan nacional que vinculó la inteligencia artificial con la reforma educativa. Para 2023, al menos 67 países habían desarrollado o estaban desarrollando estrategias nacionales de IA (UNESCO, 2023). En la mayoría de ellas, sin embargo, la educación figuraba como un componente de desarrollo de talento para la competitividad económica, no como un objeto de política educativa en sí mismo. La diferencia es relevante: una cosa es formar ingenieros de IA y otra es preparar a todos los estudiantes para vivir en un mundo transformado por ella.

Thierer (2018) describió esta situación como el *pacing problem*: la tecnología evoluciona de forma exponencial mientras que la regulación avanza de manera lineal. En el caso de la IA en educación, la brecha es particularmente aguda. Hacia 2022, pocos países habían desarrollado currículos de IA para educación básica avalados por sus gobiernos, y menos aún reportaban marcos de capacitación en IA para profesores. Miao, Holmes, Huang, y Zhang (2021) sintetizaron el panorama en cinco brechas de preparación institucional: ausencia de marcos regulatorios, insuficiencia en la formación docente, falta de estándares curriculares, inequidades en infraestructura digital y carencia de directrices éticas.

Lo que esto significa en la práctica es concreto. Una profesora en Bogotá y un profesor en Berlín enfrentan hoy estudiantes que usan herramientas de IA generativa, pero las políticas que deberían orientar su trabajo pedagógico fueron redactadas bajo supuestos radicalmente distintos, si es que fueron redactadas.

Siete países ilustran la diversidad de las respuestas. Algunos adoptaron planes estratégicos con componentes educativos, como Canadá y Australia. Otros, como Colombia y Sudáfrica, abordaron la IA en educación dentro de marcos más amplios de desarrollo nacional. China constituye un caso aparte por su iteración sostenida, con siete documentos publicados entre 2017 y 2025. Alemania actualizó una estrategia existente y Estados Unidos optó por la acción ejecutiva. En conjunto, estos casos abarcan cuatro familias lingüísticas y contextos que van desde economías avanzadas hasta países del sur global.

Cuando documentos de política de diferentes países utilizan vocabulario similar, surge una pregunta que la lectura individual no puede resolver: ¿la similitud refleja convergencia temáti-

ca genuina, influencia compartida de un tercer actor, o convergencia funcional independiente? [Steiner-Khamsi \(2014\)](#) distingue tres explicaciones posibles. La primera es el préstamo genuino, donde un país adopta deliberadamente la política de otro. La segunda es la influencia común, en la que marcos como el Consenso de Beijing funcionan como plantillas para múltiples países. La tercera es la convergencia funcional, que ocurre cuando países sin contacto entre sí llegan a soluciones similares porque enfrentan problemas parecidos. Determinar cuál mecanismo opera en cada caso requiere un análisis que supere la lectura cualitativa.

La ciencia política comenzó a tratar los textos como datos cuantificables a principios de la década de 2010 ([Grimmer y Stewart, 2013](#)). Desde entonces, se han aplicado representaciones semánticas para medir alineación entre documentos de política. La educación comparada no ha seguido esa trayectoria. A esto se suma un problema adicional: los modelos de análisis semántico multilingüe capturan tanto el contenido como la estructura lingüística de los textos, de modo que dos documentos en el mismo idioma pueden obtener puntuaciones de similitud infladas respecto a documentos temáticamente afines pero lingüísticamente distantes. Este sesgo rara vez se cuantifica.

1.2 Propósito

El propósito de esta investigación es comprender cómo siete países de distintas regiones del mundo abordan la educación en inteligencia artificial en sus políticas públicas. El estudio responde a la necesidad de complementar los marcos comparativos existentes con un análisis exploratorio capaz de descubrir temas que esos marcos no anticipan.

1.3 Preguntas de Investigación

La pregunta central es: ¿qué temas caracterizan las políticas de educación en inteligencia artificial de siete países, y en qué convergen y divergen entre sí?

De esta pregunta se derivan cuatro preguntas asociadas. Interesa saber qué agrupamientos temáticos emergen cuando se analizan los documentos de los siete países mediante procesamiento de lenguaje natural. También se pregunta qué temas latentes aparecen que marcos existentes como el Consenso de Beijing ([UNESCO, 2019](#)) no capturan. Para los pares de países con alta similitud, se examina si comparten pasajes trazables a documentos fuente comunes. Por último, se aborda cómo evolucionaron las políticas de China entre 2017 y 2025.

1.4 Objetivos

El objetivo general es comparar las políticas de educación en inteligencia artificial de siete países mediante procesamiento de lenguaje natural para identificar los temas que las caracterizan, explorar sus convergencias y divergencias, y verificar que las similitudes detectadas no sean un artefacto del idioma de los documentos.

Los objetivos específicos se organizan en torno a la secuencia analítica. Se parte de la construcción de un corpus documental sistematizado de los siete países, que incluye siete documentos longitudinales de China. Sobre este corpus se identifican primero los temas que emergen sin imponer categorías previas. Después se evalúa cada documento en nueve dimensiones derivadas de marcos de la OCDE (OECD, 2021) y UNESCO (UNESCO, 2019). El diseño contempla también verificar si el idioma de los documentos infla las similitudes observadas, contrastar los temas emergentes con las dimensiones del marco analítico, y trazar la evolución de las políticas de China entre 2017 y 2025.

1.5 Justificación

Esta investigación ofrece un análisis exploratorio de las políticas de educación en IA de siete países. La educación comparada tiene una larga tradición de análisis mediante similitudes y diferencias, y las herramientas de procesamiento de lenguaje natural permiten extenderla a corpus multilingües.

Los siete países representan enfoques diversos ante un desafío compartido, lo que hace potencialmente observables los mecanismos de difusión descritos por Shipan y Volden (2012) mediante el trazado de pasajes compartidos entre documentos.

Desde lo metodológico, la contribución reside en dos elementos ausentes en la educación comparada: la secuencia que primero descubre temas y luego los contrasta con un marco predefinido, y la verificación de que el idioma no distorsione las similitudes observadas.

1.6 Alcances y Limitaciones

El alcance de este estudio exploratorio se limita a los documentos de política de acceso público de los siete países seleccionados, publicados entre 2017 y 2025 en inglés, español, alemán y chino. La investigación examina el contenido de los documentos, es decir, qué dicen, qué priorizan y qué omiten. No examina el proceso de elaboración ni la implementación.

Las limitaciones principales tienen que ver con la heterogeneidad del corpus: los documentos varían en género discursivo, estatus legal y etapa dentro del ciclo de políticas. El control

lingüístico atenúa pero no elimina el sesgo idiomático, y los documentos de China se analizan en traducción al inglés. La muestra de siete casos es intencional y no permite generalización estadística.

1.7 Relevancia para México

México carece de un marco integral de IA en educación. Las iniciativas existentes, como el Centro Público de Formación en IA¹ y las líneas de acción de la SEP para IA generativa², constituyen pasos iniciales pero no una política articulada. Comprender qué han hecho los siete países de este estudio ofrece una base comparativa concreta para informar las decisiones que están en proceso.

¹Gobierno de México, Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, 2025.

²SEP, Líneas de acción para el uso de IA generativa en educación básica, 2026.

Capítulo 2

Marco Teórico y Contextual

Este capítulo revisa las bases conceptuales de la investigación: las políticas públicas educativas, la transferencia de políticas entre países, la inteligencia artificial en educación, los marcos normativos de organismos internacionales, la educación comparada y las herramientas de procesamiento de lenguaje natural que se emplean en el análisis. Al final del capítulo se presenta el marco analítico de nueve dimensiones que estructura la comparación.

2.1 Políticas Públicas Educativas

[Rizvi y Lingard \(2010\)](#) definen las políticas educativas como el conjunto de directrices, regulaciones y asignaciones de recursos mediante las cuales los gobiernos organizan y orientan los sistemas de enseñanza. A diferencia de otros ámbitos de la política social, las políticas educativas forman capital humano, promueven cohesión social y transmiten cultura al mismo tiempo. Un rasgo recurrente de las políticas de IA en educación es su carácter programático más que legislativo: la mayoría de los documentos analizados son estrategias, planes de acción o lineamientos que expresan intenciones gubernamentales sin contar con mecanismos vinculantes.

Los países del corpus se encuentran en etapas distintas del proceso de políticas. La literatura estándar en política pública distingue fases sucesivas: establecimiento de agenda, formulación, adopción, implementación y evaluación. China, con siete documentos entre 2017 y 2025, se encuentra en fases avanzadas de evaluación. Sudáfrica, con un informe de comisión, aún se encuentra en establecimiento de agenda. Esta asimetría exige cautela al comparar documentos que capturan momentos distintos del proceso.

2.2 Transferencia y Difusión de Políticas

La globalización ha intensificado los flujos de ideas sobre política educativa entre países. [Dolowitz y Marsh \(2000\)](#) propusieron un marco para entender la transferencia como un proceso en el que conocimientos de un sistema político se usan para desarrollar políticas en otro. En el campo educativo, esta transferencia rara vez es una copia literal. [Steiner-Khamsi \(2014\)](#) distingue entre tres explicaciones para la similitud entre políticas: el préstamo genuino, la influencia común de un tercer actor y la convergencia funcional. A su vez, [Shipan y Volden \(2012\)](#) identificaron

cinco mecanismos de difusión: aprendizaje, competencia, emulación, coerción y contagio social. Estos mecanismos no son excluyentes.

Cuando el análisis identifica alta similitud entre los documentos de dos países, estas explicaciones deben evaluarse. Dos países de familias lingüísticas diferentes que muestran alta similitud y ambos citan el Consenso de Beijing sugieren influencia común como hipótesis más parsimoniosa. En cambio, la alta similitud entre países angloparlantes obliga a considerar también el componente lingüístico. El control lingüístico que se describe en el Capítulo 3 permite descomponer estas fuentes.

2.3 Inteligencia Artificial en Educación

El concepto de alfabetización en IA ha emergido como un marco para definir qué debe saber un ciudadano sobre inteligencia artificial. Long y Magerko (2020) la definieron como el conjunto de competencias que permiten evaluar críticamente las tecnologías de IA, comunicarse con sistemas de IA y usarla como herramienta. Ng, Leung, Chu, y Qiao (2021) ampliaron la conceptualización e identificaron cuatro dimensiones: conocer la IA, usarla, evaluarla y abordar sus implicaciones éticas.

Existe una distinción relevante entre la IA como contenido de aprendizaje y la IA como herramienta pedagógica (Holmes, Bialik, y Fadel, 2019). En el primer caso los estudiantes aprenden sobre qué es la IA y cómo funciona. En el segundo, los sistemas de IA apoyan procesos de enseñanza mediante tutores inteligentes o plataformas adaptativas. Una tercera dimensión, presente en las políticas más recientes, es la IA como objeto de regulación dentro del espacio educativo, donde la irrupción de los modelos generativos obligó a muchos sistemas a definir reglas de uso antes de poder incorporarla (UNESCO, 2023).

2.4 Marcos Internacionales

Los organismos internacionales han configurado el discurso global sobre IA y educación. Sus marcos no son vinculantes, pero establecen vocabularios y prioridades que influyen en las estrategias nacionales. En esta investigación son relevantes como posibles fuentes de difusión.

La UNESCO fue pionera con el Consenso de Beijing de 2019, que estableció cinco áreas prioritarias (UNESCO, 2019). Después publicó una recomendación sobre ética de la IA (UNESCO, 2021) y una guía para IA generativa en educación (UNESCO, 2023). Miao y cols. (2021) tradujeron estos principios en recomendaciones concretas para sistemas educativos.

La OCDE, por su parte, adoptó en 2019 sus Principios sobre IA (OECD, 2019) y desarrolló el *Education Policy Outlook* (OECD, 2021), un marco estandarizado que informa las dimen-

siones del análisis de esta investigación.

2.5 Educación Comparada

El marco tridimensional de [Bray y Thomas \(1995\)](#) cruza niveles geográficos, grupos demográficos y aspectos de la educación. La presente investigación opera en el nivel nacional, abarca siete países y se enfoca en las políticas de IA en educación. Las nueve dimensiones de comparación que se presentan más adelante desagregan este aspecto en componentes específicos.

Una distinción útil para este trabajo es la que propusieron [Rizvi y Lingard \(2010\)](#) entre política como texto (lo que el documento dice), como discurso (cómo lo enmarca) y como efecto (qué ocurre cuando se implementa). El análisis opera en los planos de texto y discurso. Las dimensiones de proceso y resultados capturan lo que los documentos dicen sobre procesos y metas, no lo que ocurre en la práctica.

Los métodos de análisis comparativo en este campo han sido predominantemente cualitativos, y esta investigación aporta herramientas computacionales en esa dirección.

2.6 Marco Analítico

Las nueve dimensiones que estructuran la comparación se derivan de marcos establecidos mediante una cadena explícita: marco teórico, dimensión nombrada, párrafo ancla, representación numérica del significado. El *Education Policy Outlook* de la OCDE ([OECD, 2021](#)) proporciona las categorías generales. El Consenso de Beijing ([UNESCO, 2019](#)) y [Miao y cols. \(2021\)](#) proporcionan las específicas para IA en educación. Los mecanismos de difusión de [Shipan y Volden \(2012\)](#) y el cubo de [Bray y Thomas \(1995\)](#) informan las dimensiones de proceso.

Las dimensiones se organizan en tres niveles. El primero agrupa las de contenido, que reflejan los temas que las políticas abordan: currículo (qué se enseña sobre IA, en qué niveles y con qué enfoque), formación docente (programas de capacitación y competencias requeridas para trabajar con IA), infraestructura (conectividad, equipamiento, plataformas) e investigación (centros de I+D, financiamiento, vínculos universidad-industria).

En el nivel de proceso se ubican dos dimensiones que describen cómo se formulan las políticas: gobernanza (qué ministerio lidera y cómo se coordinan los niveles de gobierno) y participación de actores (mecanismos de consulta pública, alianzas público-privadas, participación de sociedad civil y sindicatos).

El tercer nivel reúne las dimensiones orientadas a resultados: ética y rendición de cuentas (transparencia, privacidad, sesgo algorítmico), equidad (brechas digitales, poblaciones vulnerables) y metas y evaluación (objetivos cuantificables, indicadores, plazos).

La Tabla 2.1 resume las nueve dimensiones.

Tabla 2.1: Nueve dimensiones del marco analítico

Dimensión	Nivel	Fuente	Captura en el texto
Currículo	Contenido	OECD EPO; Beijing	Qué y cómo se enseña sobre IA
Formación docente	Contenido	OECD EPO; Beijing	Capacitación y competencias docentes
Infraestructura	Contenido	OECD EPO; Beijing	Conectividad, equipamiento, plataformas
Investigación	Contenido	Beijing área 5	I+D, vínculos universidad-industria
Gobernanza	Proceso	OECD EPO	Liderazgo institucional, coordinación
Participación	Proceso	Bray & Thomas; Shipan	Consulta pública, alianzas, actores
Ética	Resultados	UNESCO Ethics; OECD AI	Transparencia, privacidad, auditoría
Equidad	Resultados	OECD EPO; Beijing	Brechas digitales, poblaciones vulnerables
Metas	Resultados	OECD EPO	Indicadores, plazos, revisión

Cada dimensión se operacionaliza mediante un párrafo ancla de 3 a 5 oraciones que describe qué se observa cuando un documento de política aborda esa dimensión. Un modelo de análisis semántico multilingüe convierte cada párrafo en una representación numérica (Reimers y Gurevych, 2019). La afinidad temática entre esta representación y cada segmento del corpus produce una puntuación por dimensión. Los párrafos ancla se registran antes de ejecutar el análisis supervisado como mecanismo de pre-registro (Nosek, Ebersole, DeHaven, y Mellor, 2018). Los procedimientos se detallan en el Capítulo 3.

2.7 Herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural

El análisis computacional de textos permite operar sobre un corpus multilingüe a una escala que la lectura humana individual no alcanza. Grimmer y Stewart (2013) establecieron el principio rector: los métodos computacionales amplifican la capacidad del investigador pero no reemplazan su juicio.

La técnica central es la representación semántica de textos: cada fragmento de un documento se convierte en una representación numérica que captura su significado. Un modelo de análisis multilingüe genera estas representaciones de manera que textos con significado similar quedan próximos, independientemente del idioma en que estén escritos (Reimers y Gurevych, 2019). Esta capacidad multilingüe es la que permite comparar documentos originalmente escritos en inglés, español, alemán y chino dentro de un mismo marco de análisis. A pesar de esto, la separación entre idiomas no es perfecta (Conneau y cols., 2020), lo que motiva el control lingüístico.

El descubrimiento automático de temas identifica la estructura temática de un corpus sin imponer categorías previas (Grootendorst, 2022). El método agrupa los fragmentos por similitud semántica y luego identifica las palabras más representativas de cada grupo. En esta investigación, el descubrimiento de temas se ejecuta antes de aplicar el marco de nueve dimensiones,

siguiendo el principio de que primero se descubren patrones y luego se comparan con las categorías del investigador (Nelson, 2020). Los temas que no corresponden a ninguna dimensión son puntos ciegos del marco. Las dimensiones sin correspondencia son estructura impuesta. Ambas divergencias son hallazgos, no defectos del diseño.

Para aislar el efecto del idioma se implementan tres estrategias: una línea base monolingüe que traduce todos los documentos al inglés y recalcula la similitud, la comparación de similitudes entre países del mismo idioma versus países de idiomas diferentes, y un test con un documento disponible en múltiples idiomas. Un problema recurrente en el análisis computacional de textos es la calibración post-hoc de las categorías, donde el investigador define las categorías después de leer el corpus y los resultados simplemente confirman lo que ya encontró. La solución adoptada es el pre-registro de las dimensiones y sus párrafos ancla antes del análisis. La validación cruzada entre el análisis no supervisado y el supervisado permite identificar tanto lo que el marco captura como lo que omite.

Capítulo 3

Metodología

Este capítulo describe cómo se lleva a cabo la investigación: qué tipo de estudio es, qué documentos se analizan, cómo funcionan las herramientas que procesan los textos, en qué orden se ejecuta el análisis y qué han hecho otros investigadores con herramientas similares.

3.1 Diseño de la Investigación

El estudio es exploratorio, documental y comparativo. Es exploratorio porque no parte de una hipótesis que confirmar, sino de preguntas abiertas sobre qué temas caracterizan las políticas y en qué convergen (Bowen, 2009). Es documental porque la fuente de datos son textos oficiales publicados por gobiernos. Es comparativo porque el análisis se estructura como una comparación entre países, en la tradición de la educación comparada.

El apoyo computacional no convierte al estudio en cuantitativo. Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural funcionan como amplificadores de la capacidad analítica del investigador, no como sustitutos de su juicio (Grimmer y Stewart, 2013). Las herramientas detectan proximidad entre fragmentos de texto. La interpretación de qué significa esa proximidad en términos de política educativa corresponde al investigador.

Nelson (2020) propuso una secuencia para combinar análisis computacional con investigación cualitativa: primero se descubren patrones sin imponer categorías, luego se refinan con la lectura del investigador y después se confirman computacionalmente. Esta investigación sigue esa secuencia, adaptada al contexto de la educación comparada.

3.2 Corpus Documental

El corpus se compone de documentos de política de siete países, seleccionados para representar regiones, idiomas y niveles de desarrollo distintos. China incluye siete documentos publicados entre 2017 y 2025, lo que permite observar cómo evolucionó su política. Los demás países están representados por un documento principal cada uno. La Tabla 3.1 presenta el corpus completo.

Los criterios de selección fueron cuatro: que el país contara con un documento oficial de IA que incluyera educación, que el conjunto representara diversidad geográfica y lingüística, que

Tabla 3.1: Corpus documental

País	Región	Documento	Año	Idioma
EE.UU.	Norteamérica	Executive Order 14110	2023	EN
Canadá	Norteamérica	Pan-Canadian AI Strategy	2017	EN
Colombia	Latinoamérica	CONPES 3975	2019	ES
Alemania	Europa	KI-Strategie (actualización)	2020	DE
Sudáfrica	África	PC4IR Report	2020	EN
Australia	Oceanía	AI Action Plan	2021	EN
China	Asia	7 documentos (2017–2025)	2017–2025	ZH→EN

los documentos fueran de acceso público, y que hubieran sido publicados entre 2017 y 2025.

Los documentos de China se analizan en traducción al inglés. El corpus abarca cuatro familias lingüísticas (inglés, español, alemán y chino), lo que permite observar si el idioma de los documentos influye en las similitudes que el análisis detecta.

3.3 Cómo se Analizan los Textos

El análisis computacional de textos de política pública se ha consolidado en la última década como un campo con herramientas validadas para la investigación social ([Grimmer y Stewart, 2013](#)). Esta sección explica las tres herramientas que se utilizan, sin asumir conocimientos previos de programación.

3.3.1 Representación semántica

La técnica central consiste en convertir cada fragmento de texto en una coordenada dentro de un espacio conceptual. Textos que hablan de temas parecidos quedan cerca en ese espacio, aunque estén escritos en idiomas diferentes. Esta conversión la realiza un modelo de lenguaje entrenado en millones de textos en más de 50 idiomas ([Reimers y Gurevych, 2019](#)).

Para hacer esto posible, cada documento se divide primero en fragmentos de aproximadamente un párrafo (800 caracteres con 200 de solapamiento entre fragmentos consecutivos). Cada fragmento se convierte en una lista de 384 números que representan su significado. Dos fragmentos que tratan el mismo tema producen listas numéricas parecidas, lo que permite medir cuánto se parecen mediante una fórmula estándar llamada similitud del coseno.

El modelo que se emplea es *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*, un modelo de código abierto que se ejecuta en la computadora del investigador sin depender de servicios externos. Esta elección garantiza reproducibilidad: cualquier persona puede obtener los mismos resultados ejecutando el mismo modelo sobre los mismos documentos. La capacidad multilingüe es la que permite comparar documentos escritos en inglés, español, alemán y chino dentro de un

mismo marco, aunque la separación entre idiomas no es perfecta (Conneau y cols., 2020), lo que motiva el control lingüístico que se describe más adelante.

3.3.2 *Descubrimiento automático de temas*

Antes de aplicar las nueve dimensiones del marco analítico, se ejecuta un análisis que identifica los temas del corpus sin imponer categorías previas (Grootendorst, 2022). El procedimiento agrupa los fragmentos por similitud semántica y después identifica las palabras más representativas de cada grupo.

Los temas que este análisis descubre se comparan con las nueve dimensiones. Los temas que no corresponden a ninguna dimensión revelan puntos ciegos del marco. Las dimensiones sin tema correspondiente sugieren estructura impuesta por el investigador. Ambas divergencias son hallazgos.

3.3.3 *Puntuación por dimensión*

Las nueve dimensiones del marco analítico (presentadas en el Capítulo 2) se operacionalizan mediante párrafos ancla: textos de 3 a 5 oraciones que describen qué se observa cuando un documento aborda esa dimensión. Cada párrafo ancla se registra en el código del proyecto antes de ejecutar el análisis, como una forma de pre-registro que evita ajustar las categorías después de ver los resultados (Nosek y cols., 2018).

El modelo convierte cada párrafo ancla en la misma representación numérica que los fragmentos del corpus. La afinidad entre un ancla y cada fragmento produce una puntuación por dimensión para cada país. Los párrafos ancla están escritos en español e inglés, y la puntuación final promedia ambas versiones para reducir el sesgo de idioma.

3.4 **Secuencia Analítica**

El análisis se ejecuta en tres fases que siguen el principio de descubrir primero y confirmar después.

La primera fase descubre los temas del corpus mediante el análisis no supervisado. Se alimentan todos los fragmentos al modelo de descubrimiento de temas, que los agrupa por afinidad semántica. Para evitar que los países con más texto dominen los resultados, se limita la muestra a un máximo de 80 fragmentos por país. Esta fase produce un mapa temático del corpus que no depende de las categorías del investigador.

La segunda fase mide cada documento contra las nueve dimensiones del marco analítico. Los párrafos ancla se comparan con los fragmentos de cada país y se calcula una puntuación de

afinidad. El resultado es una matriz de siete países por nueve dimensiones que permite comparar qué temas enfatiza cada política.

La tercera fase verifica que las similitudes detectadas no sean un artefacto del idioma. El control lingüístico compara las similitudes entre países que comparten idioma (por ejemplo, Canadá y Australia, ambos en inglés) con las similitudes entre países de idiomas diferentes (por ejemplo, Canadá y Colombia). Si las similitudes entre países del mismo idioma son sistemáticamente más altas que las de idiomas distintos, esa diferencia mide el sesgo lingüístico del modelo. El control incluye también una línea base monolingüe: traducir todos los documentos al inglés y recalcular las similitudes permite aislar cuánta de la similitud original se debe al contenido y cuánta al idioma.

Para el caso de China, el análisis tiene dos niveles. En la comparación entre países, China está representada por un solo documento (la Guía K-12 de 2024). En el análisis longitudinal, los siete documentos de China se comparan entre sí para observar cómo cambiaron las prioridades entre 2017 y 2025.

3.5 Precedentes

El uso de representaciones semánticas para analizar documentos de política pública no es nuevo. [Rodríguez y Spirling \(2022\)](#) demostraron en el *Journal of Politics* que los modelos de representación semántica capturan distinciones sustantivas relevantes para la ciencia política, y establecieron criterios para evaluar cuándo estos modelos funcionan bien y cuándo no. [Kozłowski, Taddy, y Evans \(2019\)](#) usaron representaciones semánticas en el *American Sociological Review* para analizar significados culturales, demostrando que estas herramientas capturan constructos sociales, no solo patrones superficiales de texto.

En el campo específico de las políticas de IA, [Fatima, Desouza, y Dawson \(2020\)](#) realizaron un análisis comparativo de planes nacionales de inteligencia artificial en 34 países, utilizando dimensiones analíticas similares a las de esta investigación. La librería NLP4Gov ([Chakraborti, Bonagiri, Virgüez-Ruiz, y Frey, 2024](#)) sistematizó herramientas de procesamiento de lenguaje natural para el análisis de políticas, incluyendo búsqueda semántica y comparación de documentos mediante representaciones similares a las que se emplean aquí.

Lo que esta investigación agrega respecto a estos precedentes es la combinación de tres elementos: el análisis no supervisado previo al marco analítico, la verificación del sesgo de idioma en un corpus de cuatro familias lingüísticas, y el enfoque en políticas de educación en IA en lugar de estrategias nacionales de IA en general.

3.6 Limitaciones del Método

Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural detectan proximidad semántica entre textos, no causalidad ni intención política. Que dos documentos de países distintos sean semánticamente similares puede significar que comparten preocupaciones, que ambos adoptaron el vocabulario de un marco internacional, o que el modelo captura similitudes lingüísticas más que temáticas. El diseño de tres fases busca distinguir estas posibilidades, pero no las resuelve con certeza.

El modelo multilingüe no trata todos los idiomas con la misma precisión. Su desempeño es mejor en inglés y lenguas europeas que en chino (Conneau y cols., 2020). Los documentos de China se analizan en traducción, lo que introduce una capa adicional de mediación. El control lingüístico atenúa este problema pero no lo elimina.

Los documentos del corpus varían en extensión, género discursivo y estatus legal. Una orden ejecutiva de Estados Unidos y un informe de comisión de Sudáfrica tienen propósitos y audiencias diferentes. Las puntuaciones de similitud reflejan el contenido textual, no la fuerza normativa ni la probabilidad de implementación.

Por último, la muestra de siete países es intencional y no permite generalización estadística. Los hallazgos describen estos siete casos, no el universo de políticas de IA en educación.

Referencias

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi: 10.3316/QRJ0902027
- Bray, M., y Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. *Harvard Educational Review*, 65(3), 472–490. doi: 10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877
- Chakraborti, M., Bonagiri, S. A., Virgüez-Ruiz, S., y Frey, S. (2024). NLP4Gov: A comprehensive library for computational policy analysis.. (Preprint, University of California Davis)
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., . . . Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. En *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics (acl)* (pp. 8440–8451). doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.747
- Dolowitz, D. P., y Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. doi: 10.1111/0952-1895.00121
- Fatima, S., Desouza, K. C., y Dawson, G. S. (2020). National strategic artificial intelligence plans: A multi-dimensional analysis. *Economic Analysis and Policy*, 67, 178–194. doi: 10.1016/j.eap.2020.07.012
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/mps028
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*.
- Holmes, W., Bialik, M., y Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.
- Kozlowski, A. C., Taddy, M., y Evans, J. A. (2019). The geometry of culture: Analyzing the meanings of class through word embeddings. *American Sociological Review*, 84(5), 905–949. doi: 10.1177/0003122419877135
- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design considerations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>

- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., y Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi: 10.1073/pnas.1708274114
- OECD. (2019). *Recommendation of the council on artificial intelligence* (Inf. Téc.). Organisation for Economic Co-operation and Development. Descargado de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- OECD. (2021). *Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education in a changing world* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/75e40a16-en
- Reimers, N., y Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp)* (pp. 3982–3992). doi: 10.18653/v1/D19-1410
- Rizvi, F., y Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. London: Routledge.
- Rodriguez, P. L., y Spirling, A. (2022). Word embeddings: What works, what doesn't, and how to tell the difference for applied research. *The Journal of Politics*, 84(1), 101–115. doi: 10.1086/715162
- Shipan, C. R., y Volden, C. (2012). Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners. *Public Administration Review*, 72(6), 788–796. doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02610.x
- Steiner-Khamsi, G. (2014). Cross-national policy borrowing: Understanding reception and translation. En M. Bray, B. Adamson, y M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed., pp. 155–174). Hong Kong: Springer/CERC.
- Thierer, A. (2018). *The pacing problem and the future of technology regulation* (Inf. Téc.). Mercatus Center, George Mason University.
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>